

Realizado por: Diaz Pontón Steven

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico. Se establecen aquí las funcionalidades primarias, las restricciones operativas, las interfaces y los atributos de calidad exigidos al sistema, sirviendo como base formal de trabajo entre el equipo analista y los representantes del Centro Médico Universitario.

1.2 Alcance

El sistema cubrirá los procesos de agendamiento y gestión de citas médicas, historia clínica electrónica, emisión de recetas, derivación de pacientes entre áreas, control de inventario de medicamentos, generación de reportes de gestión, notificaciones automáticas a pacientes y administración de usuarios, roles y auditoría. Dará servicio a las áreas de Medicina General, Odontología, Psicología, Nutrición y Terapia Física del centro médico.

Exclusiones explícitas: la infraestructura de Inteligencia Artificial necesaria para el asistente virtual conversacional no está disponible en su totalidad en esta fase; su incorporación se realizará de manera progresiva y desacoplada del resto del sistema. Asimismo, la integración con el HCU electrónico del MSP queda fuera del alcance de esta fase.

1.3 Contexto del producto

El Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico es un producto independiente, de tipo cliente-servidor con interfaz web/móvil, que reemplazará los registros físicos y dispersos actualmente en uso (hojas de cálculo, formularios en papel, comunicación informal entre áreas). Se apoya en los principios de Historia Clínica Electrónica (EHR) para mejorar la trazabilidad, seguridad, disponibilidad e integridad de la información médica, y se diseña para operar sobre una base de datos relacional (BD_CentroMedico) accesible desde computadoras del personal administrativo y médico, y desde dispositivos móviles de los pacientes.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

ERS/SRS: Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).

EHR: Electronic Health Record, historia clínica electrónica.

RBAC: Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles, empleado para diferenciar los permisos de médicos, enfermería, administración y pacientes.

MoSCoW / Kano: técnicas de priorización y clasificación de requisitos según su obligatoriedad e impacto en la satisfacción del usuario.

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, vigente desde 2021.

1.5 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and Software Engineering — Requirements Engineering.
- ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model.
- Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021.
- Actas de entrevista y cuestionario digital aplicados al personal médico y a los pacientes del Centro Médico Universitario, junio de 2026.